2012年全国高中数学联合竞赛
第一试

一、填空题（每小题8分，共64分）

1. 设 P 是函数 $y=x+\frac{2}{x}(x>0)$ 图像上的任意一点，过 P 分别向直线 $y=x$ 和 y 轴作垂线，垂足分别为 A、B．则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=$_____ .

答案：-1.

解法1 设 $P\left(x_0,x_0+\frac{2}{x_0}\right)$，则 $l_{PA}:y-\left(x_0+\frac{2}{x_0}\right)=-(x-x_0)$，即 $y=-x+2x_0+\frac{2}{x_0}$.

上式与 $y=x$ 联立解得点 $A\left(x_0+\frac{1}{x_0},x_0+\frac{1}{x_0}\right)$. 又点 $B\left(0,x_0+\frac{2}{x_0}\right)$，则 $\overrightarrow{PA}=\left(\frac{1}{x_0},-\frac{1}{x_0}\right)$，$\overrightarrow{PB}=(-x_0,0)$，

故 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\frac{1}{x_0}(-x_0)=-1$.

解法2 如图3，设 $P\left(x_0,x_0+\frac{2}{x_0}\right)(x_0>0)$．则点 P 到直线 $x-y=0$ 和 y 轴的距离分别为

$$|PA|=\frac{\left|x_0-(x_0+\frac{2}{x_0})\right|}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{x_0},\quad |PB|=x_0 .$$

因为 O、A、P、B 四点共圆，所以，$\angle APB=\pi-\angle AOB=\frac{3\pi}{4}$.

故 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=|\overrightarrow{PA}||\overrightarrow{PB}|\cos\frac{3\pi}{4}=-1$.

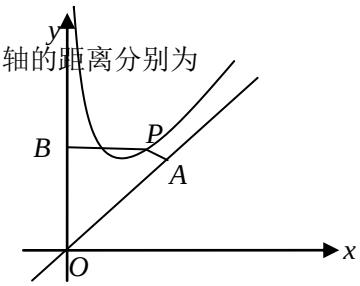

图 3

2. 设 $\triangle ABC$ 的内角 $\angle A$、$\angle B$、$\angle C$ 的对边分别为 a、b、c，且满足 $a\cos B-b\cos A=\frac{3}{5}c$.则 $\frac{\tan A}{\tan B}=$_____ .

答案：4.

解法1 由题设及余弦定理得 $a\cdot\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}-b\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{3}{5}c\Rightarrow a^2-b^2=\frac{3}{5}c^2$.

故 $\frac{\tan A}{\tan B}=\frac{\sin A\cdot\cos B}{\sin B\cdot\cos A}=\frac{a\cdot\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}}{b\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}}=\frac{c^2+a^2-b^2}{c^2+b^2-a^2}=4$

解法2 如图4，过点 C 作 $CD\perp AB$，垂足为 D.则 $a\cos B=DB$，$b\cos A=AD$.

由题设得 $DB-AD=\frac{3}{5}c$.

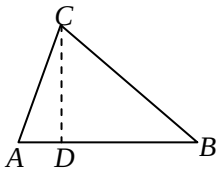

图 4

又 $DB+DA=c$，联立解得 $AD=\frac{1}{5}c$，$DB=\frac{4}{5}c$.故 $\frac{\tan A}{\tan B}=\frac{\frac{CD}{AD}}{\frac{CD}{DB}}=\frac{DB}{AD}=4$.

解法3 由射影定理得 $a\cos B+b\cos A=c$

又 $a\cos B-b\cos A=\frac{3}{5}c$，与上式联立解得 $a\cos B=\frac{4}{5}c$，$b\cos A=\frac{1}{5}c$

故 $\frac{\tan A}{\tan B}=\frac{\sin A\cdot\cos B}{\sin B\cdot\cos A}=\frac{a\cos B}{b\cos A}=4$

3. 设 x、y、$z\in[0,1]$.则 $M=\sqrt{|x-y|}+\sqrt{|y-z|}+\sqrt{|z-x|}$ 的最大值是_____.

答案： $\sqrt{2}+1$.

解： 不妨设 $0\le x\le y\le z\le 1$.则 $M=\sqrt{y-x}+\sqrt{z-y}+\sqrt{z-x}$

由 $\sqrt{y-x}+\sqrt{z-y}\le\sqrt{2[(y-x)+(z-y)]}=\sqrt{2(z-x)}\Rightarrow M\le(\sqrt{2}+1)\sqrt{z-x}\le\sqrt{2}+1$.

当且仅当 $x=0$， $y=\dfrac{1}{2}$， $z=1$ 时，上式等号同时成立.

4. 抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，准线为 l，A、B 是抛物线上的两个动点，且满足 $\angle AFB=\dfrac{\pi}{3}$.

设线段 AB 的中点 M 在 l 上的投影为 N.则 $\dfrac{|MN|}{|AB|}$ 的最大值是_____.

答案：1.

解法 1 设 $\angle ABF=\theta\left(0<\theta<\dfrac{2\pi}{3}\right)$.则由正弦定理得 $\dfrac{|AF|}{\sin\theta}=\dfrac{|BF|}{\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}-\theta\right)}=\dfrac{|AB|}{\sin\dfrac{\pi}{3}}$.

故 $\dfrac{|AF|+|BF|}{\sin\theta+\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}-\theta\right)}=\dfrac{|AB|}{\sin\dfrac{\pi}{3}}$，即 $\dfrac{|AF|+|BF|}{|AB|}=\dfrac{\sin\theta+\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}-\theta\right)}{\sin\dfrac{\pi}{3}}=2\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$.

如图 5，由抛物线的定义及梯形的中位线定理得：$|MN|=\dfrac{|AF|+|BF|}{2}$ ①

则 $\dfrac{|MN|}{|AB|}=\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$. 故当 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 时，$\dfrac{|MN|}{|AB|}$ 取得最大值 1

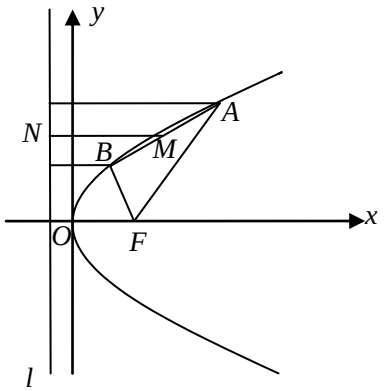

图 5

解法 2 同解法 1 得式①

在 $\triangle AFB$ 中，由余弦定理得

$$|AB|^2=|AF|^2+|BF|^2-2|AF||BF|\cos\frac{\pi}{3}$$

$$=(|AF|+|BF|)^2-3|AF||BF|$$

$$\ge(|AF|+|BF|)^2-3\left(\frac{|AF|+|BF|}{2}\right)^2$$

$$=\left(\frac{|AF|+|BF|}{2}\right)^2=|MN|^2.$$

当且仅当 $|AF|=|BF|$ 时，上式等号成立.

故 $\dfrac{|MN|}{|AB|}$ 的最大值为 1.

5. 设同底的两个正三棱锥 $P-ABC$ 和 $Q-ABC$ 内接于同一个球.若正三棱锥 $P-ABC$ 的侧面与底面所成的角为 45°，则正三棱锥 $Q-ABC$ 的侧面与底面所成角的正切值是_____.

答案：4.

解：如图 6，联结 PQ.则 $PQ\perp$ 平面 ABC，垂足 H 为正△ABC 的中心，且 PQ 过球心 O.

联结 CH 并延长与 AB 交于点 M.则 M 为边 AB 的中点，且 $CM\perp AB$.易知，$\angle PMH$ 、$\angle QMH$ 分别为正三棱锥 $P-ABC$ 、正三棱锥 $Q-ABC$ 的侧面与底面所成二面角的平面角．则

$\angle PMH=45^\circ\Rightarrow PH=MH=\frac{1}{2}AH$.

由 $\angle PAQ=90^\circ$， $AH\perp PQ$

$\Rightarrow AH^2=PH\cdot QH$

$\Rightarrow AH^2=\frac{1}{2}AH\cdot QH$

$\Rightarrow QH=2AH=4MH$.

故 $\tan\angle QMH=\frac{QH}{MH}=4$

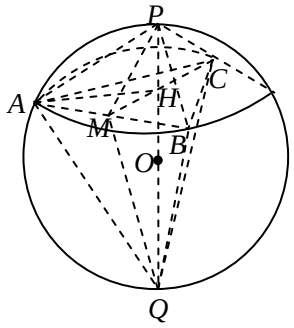

图 6

6. 设 $f(x)$ 是定义在 R 上的奇函数，且当 $x\ge 0$ 时， $f\left(x\right)=x^2$．若对任意的 $x\in\left[a,a+2\right]$，不等式 $f\left(x+a\right)\ge 2f\left(x\right)$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.

解：由题设知 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\ge 0;\\ -x^2, & x<0\end{cases}\Rightarrow 2f(x)=f\left(\sqrt{2}x\right)$

故原不等式等价于 $f\left(x+a\right)\ge f\left(\sqrt{2}x\right)$．由 $f(x)$ 在 R 上是增函数知

$x+a\ge\sqrt{2}x\Rightarrow a\ge\left(\sqrt{2}-1\right)x\Rightarrow a\ge\left(\sqrt{2}-1\right)\left(a+2\right)\Rightarrow a\ge\sqrt{2}.$

即 a 的取值范围为 $\left[\sqrt{2},+\infty\right)$

7. 满足 $\frac{1}{4}<\sin\frac{\pi}{n}<\frac{1}{3}$ 的所有正整数 n 的和是_____.

解：由正弦函数的凸性，知当 $x\in(0,\frac{\pi}{6})$ 时， $\frac{3}{\pi}x<\sin x<x$.

故 $\sin\frac{\pi}{13}<\frac{\pi}{13}<\frac{1}{4}$， $\sin\frac{\pi}{12}>\frac{3}{\pi}\times\frac{\pi}{12}=\frac{1}{4}$， $\sin\frac{\pi}{10}<\frac{\pi}{10}<\frac{1}{3}$， $\sin\frac{\pi}{9}>\frac{3}{\pi}\times\frac{\pi}{9}=\frac{1}{3}$.

因此，满足 $\frac{1}{4}<\sin\frac{\pi}{n}<\frac{1}{3}$ 的正整数 n 的所有值分别为 10、11、12，其和为 33.

8. 某情报站有 A、B、C、D 四种互不相同的密码，每周使用其中的一种密码，且每周都是从上周未使用的三种密码中等可能地随机选用一种.设第一周使用 A 种密码.那么，第七周也使用 A 种密码的概率是_____（用最简分数表示）.

解：用 P_k 表示第 k 周用 A 种密码本的概率.则第 k 周未用 A 种密码的概率为 $1-P_k$．故

$$P_{k+1}=\frac{1}{3}(1-P_k)(k\in N_+)$$

$$\Rightarrow P_{k+1}-\frac{1}{4}=-\frac{1}{3}(P_k-\frac{1}{4})$$

$$\Rightarrow P_k-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}(-\frac{1}{3})^{k-1}$$

$$\Rightarrow P_k=\frac{3}{4}(-\frac{1}{3})^{k-1}+\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow P_7=\frac{61}{243}.$$

二、解答题（共 56 分）

9. （16 分）已知函数 $f\left(x\right)=a\sin x-\frac{1}{2}\cos 2x+a-\frac{3}{a}+\frac{1}{2}$，其中，$a\in\mathbb{R}$，且 $a\neq 0$.

（1）若对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $F\left(x\right)<0$，求 a 的取值范围.

（2）若 $a\geq 2$，且存在 $x\in\mathbb{R}$，使 $f\left(x\right)\leq 0$，求 a 的取值范围.

解：（1） $f\left(x\right)=\sin^2 x+a\sin x+a-\frac{3}{a}$.令 $t=\sin x\left(-1\leq t\leq 1\right)$.则 $g(t)=t^2+at+a-\frac{3}{a}$

由题设知 $\begin{cases} g\left(-1\right)=1-\frac{3}{a}\leq 0, \\ g\left(1\right)=1+2a-\frac{3}{a}\leq 0. \end{cases}$

解得 a 的取值范围为 $\left(0,1\right]$.

（2）因为 $a\geq 2$，所以，$-\frac{a}{2}\leq -1$.

故 $g(t)_{\min}=g(-1)=1-\frac{3}{a}$.

从而，$f(x)_{\min}=1-\frac{3}{a}$.

由题设知 $1-\frac{3}{a}\leq 0$.

解得 $0<a\leq 3$.

故 a 的取值范围是 $\left[2,3\right]$.

10. （20 分）已知数列$\{a_n\}$的各项均为非零实数，且对于任意的正整数 n 都有

$(a_1+a_2+\cdots+a_n)^2=a_1^3+a_2^3+\cdots+a_n^3$.

（1）当$n=3$时，求所有满足条件的三项组成的数列a_1，a_2，a_3.

（2）是否存在满足条件的无穷数列$\{a_n\}$，使得$a_{2013}=-2012$？若存在，求出这样的无穷数列的一个通项公式；若不存在，说明理由.

解：（1）当$n=1$时，$a_1^2=a_1^3$．由$a_1\neq 0$，得$a_1=1$.

当$n=2$时，$(1+a_2)^2=1+a_2^3$．由$a_2\neq 0$，得$a_2=2$或-1.

当$n=3$时，$(1+a_2+a_3)^2=1+a_2^3+a_3^3$．若$a_2=2$，得$a_3=3$或$-2$；若$a_2=-1$，得$a_3=1$.

综上，满足条件的三项数列有三个：1，2，3 或 1，2，-2 或 1，-1，1.

（2）令$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$.则$S_n^2=a_1^3+a_2^3+\cdots+a_n^3\,(n\in N_+)$.

故$(S_n+a_{n+1})^2=a_1^3+a_2^3+\cdots+a_{n+1}^3$.两式相减并结合$a_{n+1}\neq 0$，得$2S_n=a_{n+1}^2-a_{n+1}$.

当$n=1$时，由（1）知$a_1=1$；

当$n\geq 2$时，$2a_n=2(S_n-S_{n-1})=(a_{n+1}^2-a_{n+1})-(a_n^2-a_n)$，

即$(a_{n+1}+a_n)(a_{n+1}-a_n-1)=0$.

所以，$a_{n+1}=-a_n$或a_n+1.

又$a_1=1$，$a_{2013}=-2012$，则

$$a_n=\begin{cases} n, & 1\leq n\leq 2012; \\ (-1)^n\,2012, & n\geq 2013. \end{cases}$$

11. （20 分）如图 1，在平面直角坐标系 xOy 中，菱形 $ABCD$ 的边长为 4，且$|OB|=|OD|=6$.

（1）证明：$|OA||OC|$为定值；

（2）当点 A 在半圆 $M:(x-2)^2+y^2=4(2\leq x\leq 4)$ 上运动时，求点 C 的轨迹.

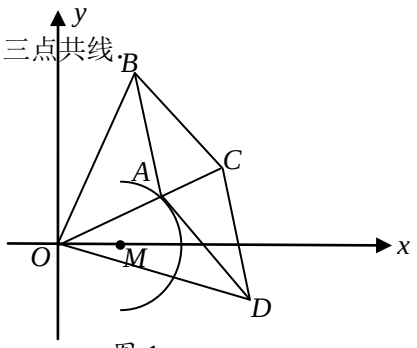

图 1

解：（1）由$|AB|=|AD|=|CB|=|CD|$，$|OB|=|OD|$，知 O、A、C 三点共线.

如图 7，联结 BD.则 BD 垂直平分线段 AC．设垂足为 K，

$|OA||OC|$

$=(|OK|-|AK|)(|OK|+|AK|)$

故$=|OK|^2-|AK|^2$

$=(|OB|^2-|BK|^2)-(|AB|^2-|BK|^2)$

$=|OB|^2-|AB|^2=20$(定值).

（2）设$C(x,y)$，$A(2+2\cos\alpha,2\sin\alpha)$，其中，$\alpha=\angle xMA\left(-\dfrac{\pi}{2}\leq\alpha\leq\dfrac{\pi}{2}\right)$.

则$\angle xOC=\dfrac{\alpha}{2}$.

又$|OA|^2=(2+2\cos\alpha)^2+(2\sin\alpha)^2=8(1+\cos\alpha)=16\cos^2\dfrac{\alpha}{2}$，

所以，$|OA|=4\cos\dfrac{\alpha}{2}$.

由（1）的结论得$|OC|\cos\dfrac{\alpha}{2}=5$.

则$x=|OC|\cos\dfrac{\alpha}{2}=5$.

故$y=|OC|\sin\dfrac{\alpha}{2}=5\tan\dfrac{\alpha}{2}\in[-5,5]$.

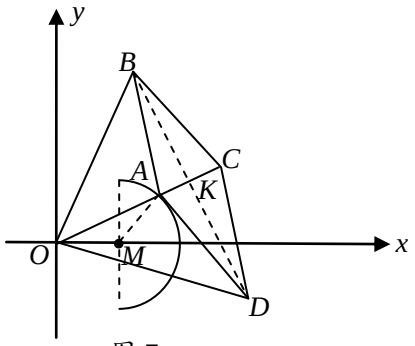

图 7

因此，点 C 的轨迹是一条线段，其两个端点的坐标分别为$(5,5)$，$(5,-5)$.

加试

一、（40 分）如图 2，在锐角 $\triangle ABC$ 中，$AB > AC$，M、N 是边 BC 上不同的两点，使得 $\angle BAM = \angle CAN$．设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle AMN$ 的外心分别为 O_1、O_2．证明：O_1、O_2、A 三点共线．

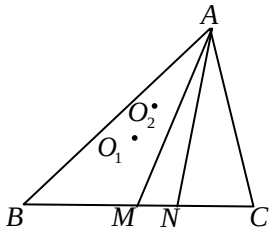

图 2

证明：如图 8，联结 AO_1、AO_2，过点 A 作 AO_1 的垂线 AP 与 BC 的延长线交于点 P.则 AP 是 $\odot O_1$ 的切线.

故 $\angle B = \angle PAC$.因为 $\angle BAM = \angle CAN$，所以，

$\angle AMP = \angle B + \angle BAM = \angle PAC + \angle CAN = \angle PAN$．

从而，AP 是 $\triangle AMN$ 外接圆 $\odot O_2$ 的切线.故 $AP \perp AO_2$．

因此，O_1、O_2、A 三点共线.

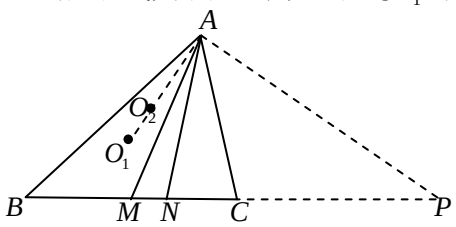

图 8

二、（40 分）试证明：集合 $A = \left\{2, 2^2, \cdots, 2^n, \cdots\right\}$ 满足

（1）对每个 $a \in A$ 及 $b \in \mathbf{N}_+$，若 $b < 2a - 1$，则 $b(b+1)$ 一定不是 $2a$ 的倍数；

（2）对每个 $a \in \overline{A}$（$\overline{A}$ 表示 A 在 $\mathbf{N}_+$ 中的补集），且 $a \neq 1$，必存在 $b \in \mathbf{N}_+$，$b < 2a - 1$，使 $b(b+1)$ 是 $2a$ 的倍数.

解：（1）对任意 $a \in A$，设 $a = 2^k\left(k \in \mathbf{N}_+\right)$.则 $2a = 2^{k+1}$．

若 b 是任意一个小于 $2a-1$ 的正整数，则 $b + 1 \le 2a - 1$．

由于 b 与 $b+1$ 中，一个为奇数，它不含质因子 2，另一个为偶数，它含质因子 2 的幂的次数最多为 k、因此，$b\left(b+1\right)$ 一定不是 $2a$ 的倍数.

（2）若 $a \in \overline{A}$，且 $a \neq 1$，设 $a = 2^k m$，其中，$k \in N$，m 为大于 1 的奇数.

则 $2a = 2^{k+1} m$．

下面给出三种证明方法.

方法 1 令 $b = mx$，$b + 1 = 2^{k+1} y$．

消去 b 得 $2^{k+1} y - mx = 1$.由 $\left(2^{k+1}, m\right) = 1$，知方程必有整数解

$$\begin{cases} x = x_0 + 2^{k+1} t, \\ y = y_0 + mt, \end{cases}$$

其中，$t \in Z$，$\left(x_0, y_0\right)$ 为方程的特解.

记最小的正整数解为 (x', y').则 $x' < 2^{k+1}$．

故 $b = mx' < 2a - 1$，使得 $b\left(b+1\right)$ 是 $2a$ 的倍数.

方法 2 注意到，$\left(2^{k+1}, m\right) = 1$，由中国剩余定理，知同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 0\left(\bmod 2^{k+1}\right), \\ x \equiv m - 1\left(\bmod m\right) \end{cases}$$

在区间 $(0, 2^{k+1} m)$ 上有解 $x = b$，即存在 $b < 2a - 1$，使得 $b\left(b+1\right)$ 是 $2a$ 的倍数.

方法 3 由 $(2, m) = 1$，总存在 $r(r \in N_+, r \le m - 1)$，使得 $2^r \equiv 1\left(\bmod m\right)$

取 $t \in \mathbf{N}_+$，使得 $tr > k + 1$.则 $2^{tr} \equiv 1\left(\bmod m\right)$．

存在 $b = \left(2^{tr} - 1\right) - q\left(2^{k+1} m\right) > 0\left(q \in \mathbf{N}\right)$，

使得 $0 < b < 2a - 1$.

此时，$m \mid b$，$2^{k+1} \mid \left(b+1\right)$.从而，$b(b+1)$ 是 $2a$ 的倍数.

三、（50 分）设 P_0， P_1，…， P_n 是平面上 $n+1$ 个点，其两两间的距离的最小值为 $d(d>0)$.

证明：$|P_0P_1||P_0P_2|\cdots|P_0P_n|>(\frac{d}{3})^n\sqrt{(n+1)!}$.

证法 1 不妨设 $|P_0P_1|\le|P_0P_2|\le\cdots\le|P_0P_n|$.

先证明：对任意正整数 k 都有 $|P_0P_k|>\frac{d}{3}\sqrt{k+1}$.

显然，$|P_0P_k|\ge d\ge\frac{d}{3}\sqrt{k+1}$ 对 $k=1,2$，…，8 均成立，只有当 $k=8$ 时，上式右边取等号.

所以，只需证明：当 $k\ge 9$ 时，有 $|P_0P_k|>\frac{d}{3}\sqrt{k+1}$ 即可.

以点 $P_i(i=0,1,\cdots k)$ 为圆心、$\frac{d}{2}$ 为半径画 $k+1$ 个圆，其两两相离或外切；以点 P_0 为圆心、$|P_0P_k|+\frac{d}{2}$ 为半径画圆，此圆覆盖上述 $k+1$ 个圆.

则 $\pi\left(|P_0P_k|+\frac{d}{2}\right)^2>(k+1)\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2\Rightarrow|P_0P_k|>\frac{d}{2}\left(\sqrt{k+1}-1\right)$. 由 $k\ge 9$，易知 $\frac{\sqrt{k+1}-1}{2}>\frac{\sqrt{k+1}}{3}$.

所以，$|P_0P_k|>\frac{d}{3}\sqrt{k+1}$ 对 $k=9$，10，…，n 也成立.

综上，对任意的正整数 k 都有 $|P_0P_k|>\frac{d}{3}\sqrt{k+1}$.

故 $|P_0P_1||P_0P_2|\cdots|P_0P_n|>\left(\frac{d}{3}\right)^n\sqrt{(n+1)!}$.

证法 2 所设同证法 1.

以 $P_i(i=0,1,\cdots,k)$ 为圆心、$\frac{d}{2}$ 为半径画 $k+1$ 个圆，其两两相离或外切.

设 Q 是 $\odot P_i$ 上任意一点.

$$|P_0Q|\le|P_0P_i|+|P_iQ|$$

由 $=|P_0P_i|+\frac{1}{2}d$

$$\le|P_0P_k|+\frac{1}{2}|P_0P_k|=\frac{3}{2}|P_0P_k|,$$

知以 P_0 为圆心、$\frac{3}{2}|P_0P_k|$ 为半径的圆覆盖上述 $k+1$ 个圆.

则 $\pi\left(\frac{3}{2}|P_0P_k|\right)^2>(k+1)\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2$，即 $|P_0P_k|>\frac{d}{3}\sqrt{k+1}\left(k=1,2,\cdots,n\right)$.

四、（50 分）设 $S_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$（$n$ 是正整数）.证明：对满足 $0\le a<b\le 1$ 的任意实数 a、b，数列 $\{S_n-[S_n]\}$ 中有无穷多项属于 (a,b)，（$[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数）.

证法 1（1）对任意 $n\in N_+$，

$$S_{2^n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2^n}$$

有

$$=1+\frac{1}{2}+(\frac{1}{2^1+1}+\frac{1}{2^2})+\cdots+(\frac{1}{2^{n-1}+1}+\cdots+\frac{1}{2^n})$$

$$>1+\frac{1}{2}+(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2})+\cdots+(\frac{1}{2^n}+\cdots+\frac{1}{2^n}$$

$$=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2}>\frac{1}{2}n.$$

令 $N_0=\left[\dfrac{1}{b-a}\right]+1$， $m=\left[S_{N0}\right]+1$.则 $\dfrac{1}{b-a}<N_0$， $\dfrac{1}{N_0}<b-a$， $S_{N_0}<m\le m+a$.

又令 $N_1=2^{2(m+1)}$.则 $S_{N_1}=S_{2^{2(m+1)}}>m+1\ge m+b$.

从而，存在 $n\in N_+$， $N_0<n<N_1$，使得 $m+a<S_n<m+b\Rightarrow S_n-\left[S_n\right]\in(a,b)$.

否则，存在 $N_0<k$，使得 $S_{k-1}\le m+a$， $S_k\ge m+b$.

于是 $S_k-S_{k-1}\ge b-a$，与 $S_k-S_{k-1}=\dfrac{1}{k}<\dfrac{1}{N_0}<b-a$ 矛盾.

故一定存在 $n\in N_+$，使得 $S_n-\left[S_n\right]\in(a,b)$.

（2）假设只有有限个正整数 n_1， n_2，…， n_k，

使得 $S_{n_j}-\left[S_{n_j}\right]\in(a,b)(1\le j\le k)$.

令 $c=\min\limits_{1\le j\le k}\left\{S_{n_j}-\left[S_{n_j}\right]\right\}$ 则 $a<c<b$.

故不存在 $n\in N_+$，使得 $S_n-\left[S_n\right]\in(a,c)$ 与（1）的结论矛盾.

所以，数列 $\left\{S_n-\left[S_n\right]\right\}$ 中有无穷多项属于 (a,b) .

综上，原命题成立.

证法 2 由证法 1，知当 n 充分大时， S_n 可以大于任何一个正数.

令 $N_0=\left[\dfrac{1}{b-a}\right]+1$.则 $N_0>\dfrac{1}{b-a}$.

当 $k>N_0$ 时， $S_k-S_{k-1}=\dfrac{1}{k}<\dfrac{1}{N_0}<b-a$.

同证法 1 可证，对于任何大于 S_{N_0} 的正整数 m，总存在 $n>N_0$，使得 $S_n-m\in(a,b)$，即 $m+a<S_n<m+b$.

令 $m_i=\left[S_{N_0}\right]+i\left(i=1,2,\cdots\right)$.则 $m_i>S_{N_0}$.

故一定存在 $n_i>N_0$，使得 $m_i+a<S_{n_i}<m_i+b$.

从而， $a<S_{n_i}-m_i=S_{n_i}-\left[S_{n_i}\right]<b$.

这样的 i 有无穷多个.

所以，数列 $\left\{S_n-\left[S_n\right]\right\}$ 中有无穷多项属于 (a,b) .